

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. DEFINISI SISTEM INFORMASI MENURUT BUDI SUTEDJO (SLIDE 2 – 5 MODUL DOSEN)

Slide 3 menyajikan definisi Sistem Informasi menurut pakar Budi Sutedjo (2002):

"Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi."
— Budi Sutedjo, 2002

Slide 6 menegaskan 2 sifat mutlak yang harus dimiliki oleh sistem informasi:

- Pemrosesan Informasi yang Efektif:** Mampu mengolah data secara cepat dan tepat sasaran.
- Manajemen Informasi yang Efektif:** Mampu mengorganisasikan dan mengamankan informasi agar mudah diakses pemangku kepentingan yang berhak.

BAB 2. LIMA AKTIVITAS POKOK SISTEM INFORMASI (SLIDE 8 – 9 MODUL DOSEN)

Slide 8–9 merinci 5 aktivitas alur kerja operasional sistem informasi:

Aktivitas Pokok SI	Tindakan Operasional	Contoh Konkret di Sistem Kampus
1. Aktivitas Input	Merekam dan mengumpulkan sumber daya data mentah dari transaksi.	Mahasiswa mengisi formulir Kartu Rencana Studi (KRS) online.
2. Aktivitas Pemrosesan	Mengubah, mengkalkulasi, menyortir, dan memvalidasi data masukan.	Server mengecek kuota kelas mata kuliah dan validasi prasyarat SKS.
3. Aktivitas Output	Menyajikan dan mendistribusikan produk informasi kepada pemakai.	Menampilkan jadwal kuliah resmi dan mencetak kartu ujian ber-QR Code.
4. Aktivitas Penyimpanan (Storage)	Memelihara data secara terorganisir dalam basis data untuk penggunaan jangka panjang.	Menyimpan riwayat transkrip nilai mahasiswa di database PostgreSQL kampus.
5. Aktivitas Pengendalian (Control)	Memonitor dan mengevaluasi kinerja sistem untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran keamanan.	Audit log aktivitas admin, pembatasan hak akses berbasis token otentikasi.

BAB 3. KLASIFIKASI SISTEM INFORMASI BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI (SLIDE 10 – 12 MODUL DOSEN)

Slide 11–12 mengelompokkan sistem informasi berdasarkan cakupan pemakainya:

Level Sistem Informasi	Cakupan Pengguna	Karakteristik & Infrastruktur	Contoh Nyata
1. SI Pribadi (Personal SI)	Digunakan oleh satu orang pengguna individu untuk meningkatkan produktivitas kerja sendiri.	Perangkat keras pribadi (laptop/smartphone), aplikasi standalone tanpa dependensi jaringan rumit.	Aplikasi pengatur jadwal tugas kuliah (Todoist, Notion), spreadsheet anggaran pribadi.
2. SI Workgroup (Kelompok Kerja)	Digunakan oleh sebuah tim kerja atau departemen tertentu untuk berkolaborasi menyelesaikan proyek bersama.	Data bersama terhubung jaringan LAN/cloud, kolaborasi dokumen multipemakai.	Sistem manajemen proyek tim pengembang software (Jira, Trello, Git repository tim).
3. SI Enterprise (Organisasi Penuh)	Digunakan oleh seluruh jajaran organisasi korporasi lintas divisi secara terintegrasi penuh.	Basis data terpusat skala besar, arsitektur client-server terpadu, keamanan tingkat tinggi.	Sistem Enterprise Resource Planning (ERP SAP, SIKAD Terpadu Unindra).

BAB 4. HUBUNGAN SISTEM INFORMASI (SI) DAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) (SLIDE 13 – 17 MODUL DOSEN)

Slide 13–17 membedah hubungan yang seringkali disalahpahami masyarakat awam antara SI dan TI:

Parameter Komparasi	SISTEM INFORMASI (SI)	TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
Orientasi Fokus	Berorientasi pada proses bisnis, aliran informasi, pemakai manusia, dan efektivitas manajemen keputusan .	Berorientasi pada perangkat teknologi fisik pendukung teknis (hardware, software, networking, database engine) .
Pertanyaan Utama	"Informasi apa yang dibutuhkan manajer agar bisnis berjalan efektif dan bagaimana data harus mengalir?"	"Teknologi apa yang paling cepat, aman, dan efisien untuk memproses dan mentransmisikan data tersebut?"
Ruang Lingkup	Lebih luas: mencakup manusia (people), prosedur operasional, struktur organisasi, dan strategi bisnis.	Sebagai subsistem / pilar teknologi pendukung (enabler) bagi sistem informasi.
Hubungan Interaksi (Slide 17)	Saling Melengkapi & Membutuhkan: TI menyediakan infrastruktur perangkat keras dan jaringan, sedangkan SI memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk menggerakkan operasi bisnis yang bernilai ekonomis.	

💡 BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: ANALOGI RUMAH UNTUK MEMAHAMI SI VS TI

Bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah:

- **Teknologi Informasi (TI)** adalah bahan material bangunannya: batu bata, semen, paku, pipa air, kabel listrik, dan perkakas tukang.
- **Sistem Informasi (SI)** adalah arsitektur tata ruang dan kenyamanan penghuninya: penentuan di mana letak ruang keluarga, bagaimana sirkulasi udara mengalir, dan bagaimana penghuni dapat hidup produktif dan bahagia di dalam rumah tersebut.

Material canggih (TI) akan menjadi tumpukan benda mati yang tidak berguna tanpa perancangan tata ruang fungsional yang matang (SI).

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS HUBUNGAN SI DAN TI

Bedah Soal Esai UTS:

Soal: Jelaskan perbedaan dan keterkaitan antara Sistem Informasi dan Teknologi Informasi!

Jawaban Poin Penuh: Tekankan bahwa TI adalah instrumen teknologinya (komputer, kabel, OS), sedangkan SI adalah sistem pemanfaatannya dalam konteks organisasi yang melibatkan aspek manusia, data, dan prosedur bisnis. TI adalah subsistem pembangun dari Sistem Informasi.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** [ksi_p3_sistem_informasi_3.pdf](#) (**Sistem Informasi 3 Pertemuan 3.pdf**) (18 Slide Modul Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Pak Dheni, M.Kom. / Tim Dosen KSI FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: [ksi_p3_sistem_informasi_3.pdf](#) (Sistem Informasi 3 Pertemuan 3, 18 Slide Modul Resmi Dosen FTIK Unindra).
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo. (2002). Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Management Information Systems (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.